

# **Математическая статистика 1**

**ДЗ 5**

**Гольдберг Дмитрий Максимович**

**Группа БПМИ248**

## Задание 1

Пусть  $X_1, X_2, \dots, X_n$  — выборка из распределения с плотностью

$$p_\theta(x) = \theta(1+x)^{-(1+\theta)}, \theta > 0, x > 0.$$

1. Найдите оценку параметра  $\theta$  по методу максимального правдоподобия.
2. Будет ли оценка состоятельна и асимптотически нормальна? В случае положительного ответа посчитайте асимптотическую дисперсию;
3. Найдите оценку параметра  $\theta$  по методу моментов с пробной функцией  $g_1(x) = \ln(1+x)$ . Можно ли найти оценку методом моментов с пробной функцией  $g_1(x) = x$ ?

### Решение:

1.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(\theta) &= \prod_{i=1}^n \theta(1+x_i)^{-(1+\theta)} = \theta^n \prod_{i=1}^n (1+x_i)^{-(1+\theta)} \\ \ln \mathcal{L}(\theta) &= n \ln \theta - (1+\theta) \sum_{i=1}^n \ln(1+x_i) \\ \frac{\partial \ln \mathcal{L}(\theta)}{\partial \theta} &= \frac{n}{\theta} - \sum_{i=1}^n \ln(1+x_i) = 0 \\ \Rightarrow \hat{\theta}(\mathbf{X}) &= \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(1+x_i)} \text{ (вторая производная меньше нуля, значит максимум)}\end{aligned}$$

2. Тут я сошлюсь на 3 задачу 2 дз. Там мы доказали сильную состоятельность и асимптотическую нормальность этой оценки. Асимптотическая дисперсия:  $\theta^2$
- 3.

$$\begin{aligned}g_1(x) &= \ln(1+x) \\ m_1(\theta) &= \mathbb{E}_\theta \ln(1+X_1) = \frac{1}{\theta} \text{ (т.к. } \ln(1+x_1) \sim \text{Exp}(\theta)) \\ \overline{g_1(\mathbf{X})} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(1+x_i) \\ m_1(\theta) = \overline{g_1(\mathbf{X})} &\Leftrightarrow \frac{1}{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(1+x_i) \Leftrightarrow \hat{\theta}(\mathbf{X}) = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(1+x_i)} \\ g_1(x) &= x \\ \mathbb{E}_\theta |X_1| &= \int_0^\infty |x\theta(1+x)^{-(1+\theta)}| dx = \int_0^\infty x\theta(1+x)^{-(1+\theta)} dx = \frac{1}{\theta-1}, \theta > 1 \text{ (иначе интеграл расходится)} \\ m_1(\theta) = \overline{g_1(\mathbf{X})} &\Leftrightarrow \frac{1}{\theta-1} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \Leftrightarrow n = (\theta-1) \sum_{i=1}^n x_i \Leftrightarrow \hat{\theta}(\mathbf{X}) = \frac{n - \sum_{i=1}^n x_i}{\sum_{i=1}^n x_i} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i} - 1\end{aligned}$$

## Задание 2

Пусть  $X_1, X_2, \dots, X_n$  — выборка из распределения с плотностью

$$p_\theta(x) = \lambda e^{-\lambda(x-\mu)} \mathbb{I}\{x \geq \mu\}, \lambda, \mu > 0$$

Найдите оценку параметра  $\theta = (\lambda, \mu)$

1. Методом максимального правдоподобия
2. Методом моментов с пробными функциями  $g_1(x) = x$  и  $g_2(x) = x^2$

### Решение:

1.

$$\mathcal{L}(\theta) = \prod_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda(x_i-\mu)} \mathbb{I}\{x_i \geq \mu\} = \lambda^n \mathbb{I}\{X_{(1)} \geq \mu\} \prod_{i=1}^n e^{-\lambda(x_i-\mu)}$$

Пусть далее индикатор равен 1, иначе вся цепочка 0

$$\ln \mathcal{L}(\theta) = n \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)$$

$$\frac{\partial \ln \mathcal{L}(\theta)}{\partial \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i - n\mu}$$

$$\frac{\partial \ln \mathcal{L}(\theta)}{\partial \mu} = \lambda n > 0 \Rightarrow$$

при фикс.  $\lambda$  правдоподобие растёт по  $\mu$ , но  $\mu \leq X_{(1)} \Rightarrow \hat{\mu} = X_{(1)}$

$$\Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i - X_{(1)}} \text{ (максимум так как вторая производная больше нуля)}$$

$$\Rightarrow \hat{\theta} = \left( \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i - X_{(1)}}, X_{(1)} \right)$$

2.

$$m_1(\theta) = \mathbb{E}_\theta X_1 = \int_{\mu}^{\infty} x \lambda e^{-\lambda(x-\mu)} dx = \int_0^{\infty} (t + \mu) \lambda e^{-\lambda t} dt = \int_0^{\infty} t \lambda e^{-\lambda t} dt + \mu \int_0^{\infty} \lambda e^{-\lambda t} dt = \frac{1}{\lambda} + \mu$$

$$\overline{g_1(\mathbf{X})} = \overline{X}$$

$$m_2(\theta) = \mathbb{E}_\theta X_1^2 = \mathbb{E}_\theta (\mu + Y)^2 (Y \sim \text{Exp}(\lambda)) = \mu^2 + \frac{2\mu}{\lambda} + \mathbb{E} Y^2 = \mu^2 + \frac{2\mu}{\lambda} + \frac{2}{\lambda^2}$$

$$\overline{g_2(\mathbf{X})} = \overline{X^2}$$

$$\begin{cases} \frac{1}{\lambda} + \mu = \overline{X} \\ \mu^2 + \frac{2\mu}{\lambda} + \frac{2}{\lambda^2} = \overline{X^2} \end{cases}$$

$$\mu = \overline{X} - \frac{1}{\lambda}$$

$$t = \frac{1}{\lambda}$$

$$\Rightarrow (\overline{X} - t)^2 + 2t(\overline{X} - t) + 2t^2 = \overline{X^2}$$

$$\Rightarrow \overline{X^2} - 2\overline{X}t + t^2 + 2t\overline{X} - 2t^2 + 2t^2 = \overline{X^2}$$

$$\Rightarrow \overline{X^2} + t^2 = \overline{X^2}$$

$$\Rightarrow t = \sqrt{\overline{X^2} - \overline{X}^2}$$

$$\Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{\overline{X^2} - \bar{X}^2}}$$

$$\Rightarrow \hat{\mu} = \bar{X} - \sqrt{\overline{X^2} - \bar{X}^2}$$

### Задание 3

Пусть  $X_1, X_2, \dots, X_n$  — выборка из дискретного распределения

$$\mathbb{P}_\theta(X_1 = 1) = \frac{1 - \theta}{2}, \mathbb{P}_\theta(X_1 = 2) = \frac{1}{4}, \mathbb{P}_\theta(X_1 = 3) = \frac{1 + 2\theta}{4}.$$

Определите область возможных значений параметра  $\theta$  и найдите его оценку

1. Методом максимального правдоподобия
2. Методом моментов с пробной функцией  $g_1(x) = x$ .

### Решение:

$$0 \leq \frac{1 - \theta}{2} \leq 1 \Leftrightarrow \theta \in [-1, 1]$$

$$0 \leq \frac{1 + 2\theta}{4} \leq 1 \Leftrightarrow \theta \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]$$

$$\begin{aligned} \frac{1 - \theta}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1 + 2\theta}{4} &= 1 \\ \Rightarrow \theta &\in \left[-\frac{1}{2}, 1\right] \end{aligned}$$

1.

$$\mathcal{L}(\theta) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}_\theta(X_1 = x_i) = \left(\frac{1 - \theta}{2}\right)^{n_1} \left(\frac{1}{4}\right)^{n_2} \left(\frac{1 + 2\theta}{4}\right)^{n_3}, n_1 + n_2 + n_3 = n$$

$$\ln \mathcal{L}(\theta) = n_1 \ln \frac{1 - \theta}{2} + n_2 \ln \frac{1}{4} + n_3 \ln \frac{1 + 2\theta}{4}$$

$$\frac{\partial \ln \mathcal{L}(\theta)}{\partial \theta} = \frac{-n_1}{1 - \theta} + \frac{2n_3}{1 + 2\theta} = 0$$

$$\Rightarrow \hat{\theta} = \frac{2n_3 - n_1}{2(n_1 + n_3)}, n_1 + n_3 > 0 \text{ (иначе любое число из области значений)}$$

(максимум, так как вторая производная меньше нуля)

2.

$$m_1(\theta) = \mathbb{E}_\theta X_1 = \frac{1 - \theta}{2} + \frac{1}{2} + \frac{3 + 6\theta}{4} = \frac{7 + 4\theta}{4}$$

$$g_1(\mathbf{X}) = \bar{X}$$

$$m_1(\theta) = g_1(X) \Leftrightarrow \frac{7 + 4\theta}{4} = \bar{X} \Leftrightarrow \hat{\theta} = \min\left(1, \max\left(-\frac{1}{2}, \frac{4\bar{X} - 7}{4}\right)\right)$$